

1. El producto punto produce un escalar que puede ser positivo, negativo o cero.
 - (A) El cálculo de la magnitud de un vector
 - (B) La suma o resta de vectores
 - (C) El producto punto
 - (D) El producto cruz

2. Un proyectil es lanzado con cierto ángulo θ medido desde la horizontal, con $0^\circ < \theta < 90^\circ$. En el punto más alto de su trayectoria, la componente vertical de su velocidad es cero.
 - (A) cero
 - (B) máxima
 - (C) negativa
 - (D) igual a la componente horizontal

3. La rapidez de un objeto disminuye cuando los vectores de velocidad y aceleración tienen sentidos opuestos (son antiparalelos).
 - (A) posición y velocidad
 - (B) posición y aceleración
 - (C) velocidad y aceleración
 - (D) velocidad y desplazamiento

4. Un objeto de masa m permanece en reposo sobre una superficie inclinada con fricción. La fuerza neta sobre el objeto es **nula**.
- (A) igual a la fuerza normal
 - (B) igual a la fricción
 - (C) igual al peso
 - (D) **nula**

CÁLCULOS BREVES (21 PUNTOS)

5. [7 puntos] Una persona realiza un desplazamiento en una dirección de 35° medida desde el sur hacia el este. Tomando $+x$ hacia el este y $+y$ hacia el norte, calcule las componentes rectangulares de un vector unitario antiparalelo a dicho desplazamiento.

La dirección 35°SE corresponde con el ángulo polar $\theta = 305^\circ$. Un vector unitario en esta dirección es

$$\hat{u} = \cos(305^\circ)\hat{i} + \sin(305^\circ)\hat{j},$$

de manera que el vector solicitado es

$$-\hat{u} = 0,57\hat{i} - 0,82\hat{j}$$

6. [7 puntos] Un balón de fútbol es impulsado desde el suelo con una rapidez inicial de 24 m/s, formando un ángulo de 35° respecto a la horizontal. Despreciando la resistencia del aire y tomando el origen de coordenadas en el punto de lanzamiento, calcule el vector de velocidad del balón en el instante $t = 2,0$ s.

El vector velocidad de un proyectil está dado por

$$\vec{v}(t) = v_0 \cos \alpha_0 \hat{i} + (v_0 \sin \alpha_0 - gt) \hat{j}$$

de manera que en $t = 2,0$ s:

$$\vec{v} = (19,66\hat{i} - 5,83\hat{j}) \text{ m/s}$$

7. [7 puntos] La Figura 1 muestra el gráfico x vs t de una partícula que se mueve en línea recta. Calcule la rapidez media de la partícula en los primeros 8 s. Exprese su resultado en m/s.

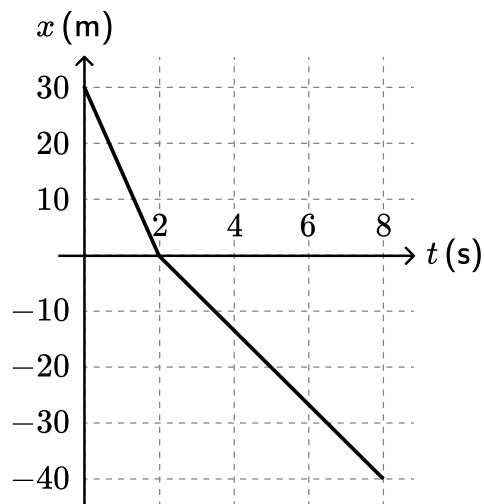


Figura 1: Gráfica x vs t de partícula que se mueve en línea recta. Ítem 7.

La rapidez media está dada por

$$v_{\text{med}} = \frac{d}{\Delta t},$$

donde d es la distancia recorrida y Δt el tiempo de recorrido; por lo tanto

$$v_{\text{med}} = \frac{70 \text{ m}}{8 \text{ s}} = 8,75 \text{ m/s.}$$

DESARROLLO (80 %)

8. [22 puntos] La Figura 2 muestra dos bloques conectados por una cuerda ligera e inextensible que pasa por una polea ideal. El bloque A , de masa $m_A = 5,0 \text{ kg}$, se encuentra sobre una superficie horizontal; el bloque B , de masa $m_B = 12,0 \text{ kg}$, sobre un plano inclinado de ángulo $\theta = 30^\circ$. El coeficiente de fricción cinética entre A y la superficie horizontal es $0,16$, y entre B y el plano inclinado es $0,35$. Sobre el bloque B se aplica una fuerza de magnitud $F = 75 \text{ N}$, dirigida hacia arriba del plano y formando un ángulo $\beta = 50^\circ$ con este. Como resultado, el bloque B desliza hacia abajo por el plano y el bloque A se mueve hacia la polea, con aceleración de igual módulo para ambos.
- (a) [8 puntos] Dibuje el diagrama de cuerpo libre de cada bloque.
- (b) [4 puntos] Determine el valor de la fuerza normal sobre cada bloque.
- (c) [10 puntos] Calcule el valor, tanto de la aceleración de los bloques como de la tensión en la cuerda.

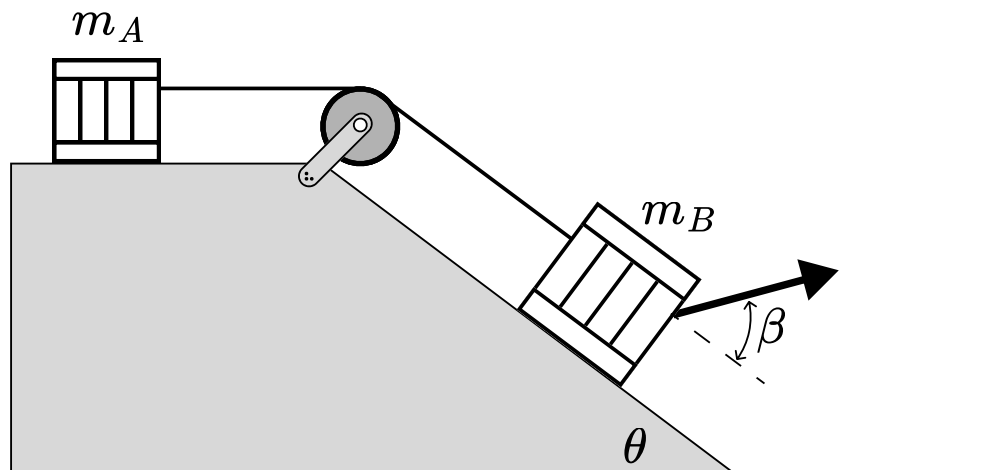
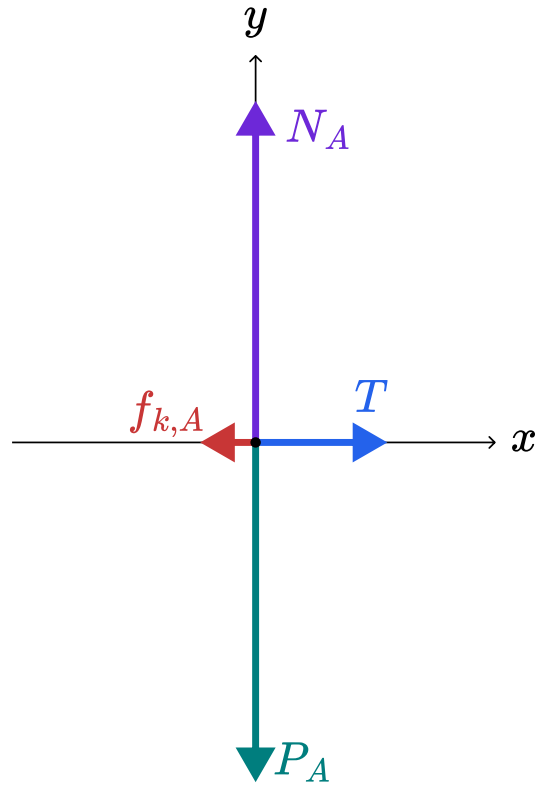
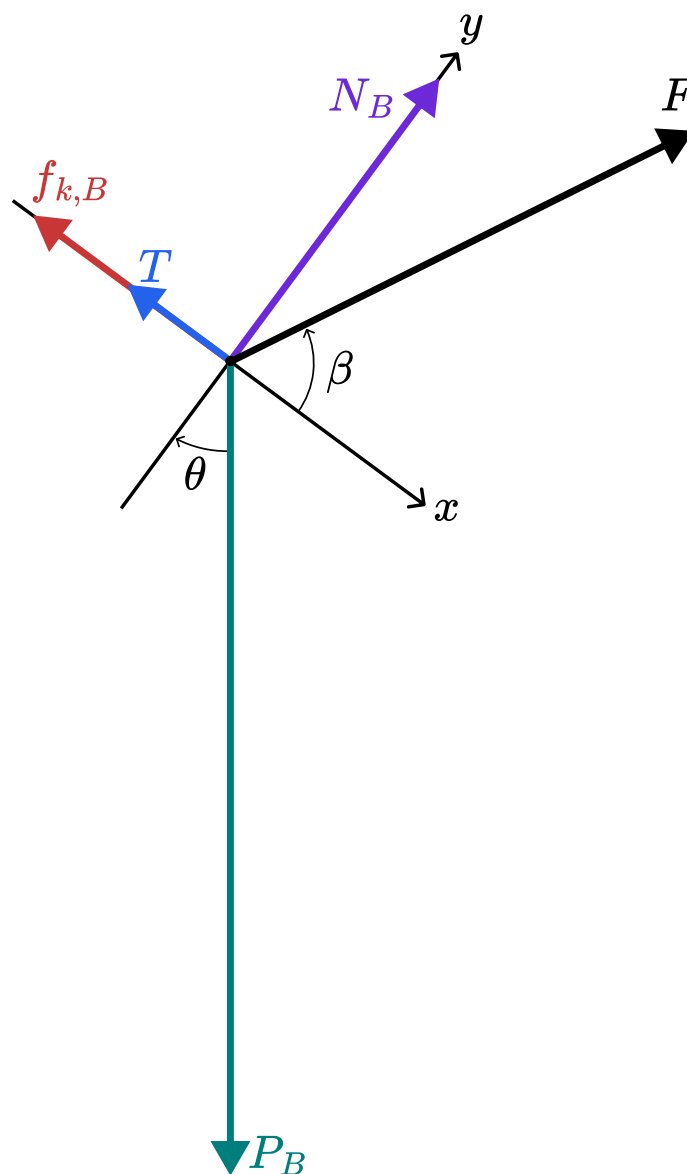


Figura 2: Bloque sobre un plano horizontal conectado a un bloque sobre plano inclinado mediante una cuerda y una polea. Ítem 8.

El DCL para A es el siguiente



El DCL para B es el siguiente



Al plantear la Segunda Ley de Newton en "y" para ambos bloques tenemos,

- Para A:

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow N_A = m_A g \Rightarrow \boxed{N_A = 49,0 \text{ N}}$$

- Para B:

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow N_B = m_B g \cos \theta - F \sin \beta \Rightarrow \boxed{N_B = 44,4 \text{ N}}$$

Ahora, al plantear la Segunda Ley de Newton en "x" y usando el hecho que $f_k = \mu_k N$, para ambos bloques tenemos

- Para A:

$$\sum F_x = m_A a \Rightarrow T - \mu_{k,A} N_A = m_A a$$

- Para B:

$$\sum F_x = m_B a \Rightarrow -T - \mu_{k,B} N_B + m_B g \sin \theta + F \cos \beta = m_B a$$

Al sustituir los valores conocidos y reacomodar los términos, se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones 2×2 :

$$T - 5a = \mu_{k,A} N_A = 7,84 \text{ N}$$

$$T + 12a = -\mu_{k,B} N_B + m_B g \sin \theta + F \cos \beta = 91,47 \text{ N}$$

que tiene por solución

$$\boxed{T = 32,4 \text{ N} \quad \text{y} \quad a = 4,9 \text{ m/s}^2}$$

9. [20 puntos] La pista recta de un aeropuerto es el escenario común de dos situaciones distintas: el despegue de un avión y el aterrizaje de otro.

Escenario 1 — Despegue. Un avión comercial rueda por la pista a 216 km/h cuando inicia su aceleración, que mantiene constante en $3,0 \text{ m/s}^2$ durante 20,0 s, al cabo de los cuales alcanza la velocidad requerida para despegar. Desprecie la resistencia del aire y cualquier otra fuerza.

- (a) [4 puntos] Calcule la velocidad del avión al final de ese intervalo.
- (b) [4 puntos] ¿Despega el avión antes o después de alcanzar la primera marca de la pista, ubicada a 2,0 km del punto donde inició la aceleración?

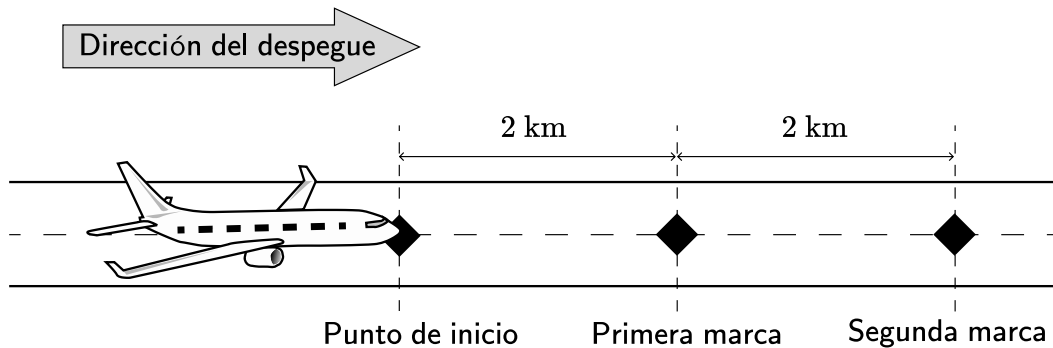


Figura 3: **Escenario 1:** Despegue de avión comercial. Ítem 9.
El esquema **NO** está a escala

Escenario 2 — Aterrizaje. Otro día, otro avión aterriza en esa misma pista. Al tocar tierra, todas sus ruedas ruedan a 120 m/s y en ese instante se activan los frenos, que generan una aceleración de $2,5 \text{ m/s}^2$ de magnitud, opuesta al movimiento, hasta detenerlo por completo.

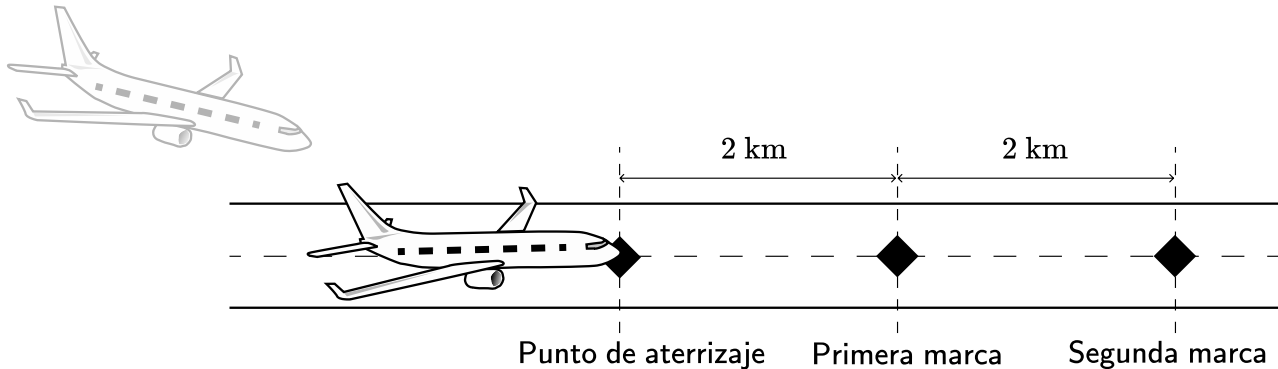


Figura 4: **Escenario 2:** Aterrizaje de avión comercial. Ítem 9.
El esquema NO está a escala

- (c) [4 puntos] ¿Cuánto tiempo tarda el avión en detenerse?
- (d) [4 puntos] ¿Se detiene antes o después de alcanzar la marca ubicada a $2,0 \text{ km}$ del punto de contacto?
- (e) [4 puntos] ¿Qué magnitud de desaceleración deberían generar los frenos para detener el avión exactamente a $2,0 \text{ km}$ del punto de contacto, con la misma velocidad inicial?

Escenario 1: Al despegar, a partir del "Punto de inicio", el avión describe un MRUA, con $v_0 = 60 \text{ m/s}$ y $a = 3,0 \text{ m/s}^2$, de manera que la rapidez del avión a los 20 s está dada por

$$v_{\text{despegue}} = v(t = 20, 0 \text{ s}) = 60 + 3(20) = 120 \text{ m/s}$$

recorriendo

$$x_{\text{despegue}} = x(t = 20, 0 \text{ s}) = 60(20) + \frac{1}{2}(3)(20)^2 = 1800 \text{ m},$$

de manera que despegue **antes** de la primera marca de la pista.

Escenario 2: Para el aterrizaje, tenemos de nuevo un MRUA, ahora con $v_0 = 120 \text{ m/s}$ y $a = -2,5 \text{ m/s}^2$, de manera que se detiene ($v = 0$) cuando han transcurrido

$$v(t) = 120 - 2,5t \quad \Rightarrow \quad t = \frac{120}{2,5} = 48,0 \text{ s},$$

habiendo recorrido

$$\Delta x = \frac{v^2 - v_0^2}{2a} = \frac{-(120)^2}{-2(2,5)} = 2880 \text{ m}$$

de manera que se detiene **después** de la primera marca de la pista.

Para que se detenga exactamente en la primera marca de la pista, con la misma velocidad inicial, su (des)aceleración debe ser

$$a^* = \frac{-(120)^2}{2(2000)} = -3,6 \text{ m/s}^2$$